

第1章 命题逻辑

复习要点

1. 理解命题概念, 会判别语句是不是命题. 理解五个联结词: 否定 $\neg$ 、析取 $\vee$ 、合取 $\wedge$ 、条件 $\rightarrow$ 、和双条件 $\leftrightarrow$ 及其真值表, 会将简单命题符号化.

具有确定真假意义的陈述句称为命题; 所以命题必须具备: 其一, 语句是陈述句; 其二, 语句有唯一确定的真假意义.

2. 了解公式的概念(公式、赋值、成真指派和成假指派)和公式真值表的构造方法. 能熟练地作公式真值表. 理解永真式和永假式概念, 掌握其判别方法.

判定命题公式类型的方法: 其一真是真值表法, 其二是等价演算法.

3. 了解公式等价概念, 掌握公式的重要等价式和判断两个公式是否等价的有效方法: 等价演算法、列真值表法和主范式方法.

会用多种方法(如真值表法, 等值演算法, 主析取范式法等)判断公式的类型及判断两个公式是否等值.

4. 理解析取范式和合取范式、极大项和极小项、主析取范式和主合取范式的概念, 熟练掌握它们的求法.

命题公式的范式不惟一, 但主范式是惟一的.

要学会准确地求出给定公式的主析取范式和主合取范式. 掌握主析取范式与真值表及成真赋值的关系, 主合取范式与真值表及成假赋值的关系, 主析取范式与主合取范式的关系. 弄清不同类型公式的主析取范式与主合取范式的特征. 特别要知道, 重言式的主析取范式含 2^n 个极小项, 主合取范式为1; 而矛盾式的主析取范式为0, 主合取范式含有 2^n 个极大项.

命题公式 A 有 n 个命题变元, A 的主析取范式有 k 个极小项, 有 m 个极大项, 则 $k+m=2^n$

于是有(1) A 是永真式 $\Leftrightarrow k=2^n(m=0)$; (2) A 是永假式 $\Leftrightarrow m=2^n(k=0)$;

求命题公式 A 的析取(合取)范式的步骤: 见教材第12页.

求命题公式 A 的主析取(合取)范式的步骤: 见教材第12页.

5. 了解 C 是前提集合 $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 的有效结论或由 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 逻辑地推出 C 的概念. 要理解并掌握推理理论的规则、重言蕴含式和等价式, 掌握命题公式的证明方法: 真值表法、直接证法、间接证法.

重要的推理定律

$A \Rightarrow (A \vee B)$	附加律
$(A \wedge B) \Rightarrow A$	化简律
$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$	假言推理
$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$	拒取式
$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$	析取三段论
$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$	假言三段论
$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$	等价三段论
$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$	构造性二难

要弄清楚推理的形式结构, 掌握判断推理是否正确的方法, 以及对某些正确的推理会构造它的证明.

重点: 命题与联结词, 公式与解释, 真值表, 公式的类型及判定, 主析取(合取)范式, 命题演算的推理理论.

第2章 谓词逻辑

复习要点

1. 理解谓词、量词、个体词、个体域，会将简单命题符号化.

原子命题分成个体词和谓词，个体词可以是具体事物或抽象的概念，分个体常项和个体变项. 谓词用来刻划个体词的性质或之间的关系.

量词分全称量词 $\forall$ ，存在量词 $\exists$.

命题符号化注意：使用全称量词 $\forall$ ，特性谓词后用 $\rightarrow$ ；使用存在量词 $\exists$ ，特性谓词后用 $\wedge$.

1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ “对于任意的个体 x , 如果 x 具有性质 F , 则 x 也有性质 G ”;

2) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ “存在个体 x , 具有性质 F 和性质 G ” 或 “存在具有性质 F 的个体 x 具有性质 G ”

其中 $F(x), G(x)$ 为任意两个一元谓词，其中 $F(x)$ 为特征谓词；

注意：千万不要把上 1)、2) 两式与下面的 3)、4) 两式混淆

3) $\forall x(F(x) \wedge G(x))$ “所有的个体 x , 都有性质 F , 则 x 也具有性质 G ”

4) $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ “存在个体 x , 若 x 具有性质 F , 则 x 具有性质 G ”

2. 了解原子公式、谓词公式、变元(约束变元和自由变元)与辖域等概念. 掌握在有限个体域下消去公式的量词和求公式在给定解释下真值的方法.

由原子公式、联结词和量词构成谓词公式. 谓词公式具有真值时，才是命题.

在谓词公式 $\forall xA$ 或 $\exists xA$ 中， x 是指导变元， A 是量词的辖域. 会区分约束变元和自由变元.

在非空集合 D (个体域)上谓词公式 A 的一个解释或赋值有 3 个条件.

在任何解释下，谓词公式 A 取真值 1， A 为逻辑有效式(永真式)；公式 A 取真值 0， A 为永假式；至少有一个解释使公式 A 取真值 1， A 称为可满足式.

在有限个体域下，消除量词的规则为：设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则

$$\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\exists xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

会求谓词公式的真值，量词的辖域，自由变元、约束变元，以及换名规则、代入规则等. 掌握谓词演算的等价式和重言蕴含式. 并进行谓词公式的等价演算.

3. 了解前束范式的概念，会求公式的前束范式的方法.

若一个谓词公式 F 等价地转化成 $Q_1x_1Q_2x_2\dots Q_kx_kB$ ，那么 $Q_1x_1Q_2x_2\dots Q_kx_kB$ 就是 F 的前束范式，其中 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ 只能是 $\forall$ 或 $\exists$ ，而 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是个体变元， B 是不含量词的谓词公式. 前束范式仍然是谓词公式.

重点：谓词与量词，公式与解释，谓词演算.